

Module (MDB): Métier de développeur, bases

Objectifs de formation

Ce cours introduit aux connaissances théoriques et pratiques de base d'un développeur en technologies web. Il met l'apprenant au contact de la terminologie et des concepts du développement ainsi qu'à la logique algorithmique.

Ses objectifs sont de :

- Positionner le développement web dans un processus complet qui dépasse les limites de la programmation. Il renseigne sur les étapes et les métiers connexes qui interviennent dans la conception d'une application web.
- Introduire à la terminologie et aux concepts liés au développement.
- Initier à la logique algorithmique.

Rôles et tâches du développeur de sites web (Général)

Le développeur web s'occupe de la partie technique des sites Internet.

A la demande d'un client ou d'une entreprise et sur base d'un cahier des charges, il conçoit des sites sur mesure ou adapte des solutions techniques existantes. Spécialiste des langages informatiques, il prend en charge l'ensemble des fonctionnalités du site, son architecture, l'accès aux données ainsi que l'écriture des lignes de codes contenant du texte, du son et des images.

Pour certains projets, il arrive que les délais de lancement soient très courts et que des arrangements de dernière minute apparaissent. Le développeur web doit donc être rapide et réactif. Avant de mettre le site en ligne, il réalise une série de tests pour s'assurer du bon fonctionnement du système. Il rédige les manuels notices techniques d'installation et d'exploitation pour les utilisateurs ou les forme directement à l'emploi des nouvelles fonctionnalités.

Perçu comme étant le seul à maîtriser parfaitement les contraintes techniques, le développeur assure également la maintenance et les développements ultérieurs du site. Dès qu'un problème technique survient, il le corrige. Les technologies évoluant très vite dans ce domaine, ce professionnel doit actualiser et compléter sans cesse ses connaissances en langages de programmation, logiciels, et matériels.

Compétences & actions

- Identifier les besoins du client
- Analyser le cahier des charges techniques
- Planifier et mettre en oeuvre le développement
- Créer et développer les programmes et applications informatiques
- Rédiger les lignes de codes informatiques
- Connaissance des langages de programmation et des techniques web
- Élaborer et rédiger des supports techniques pour les utilisateurs
- Assurer le support technique
- S'informer des nouveautés technologiques
- Connaître les normes et les procédures de sécurité informatique
- Pratiquer couramment l'anglais informatique et technique

Savoir-être

- Rigueur et méthode
- Capacité d'analyse
- Rapidité d'exécution
- Polyvalence
- Capacité d'adaptation
- Esprit de synthèse et logique
- Organisation
- Curiosité
- Patience
- Capacité à travailler en équipe
- Ouverture aux problématiques des autres
- Respect des délais
- Capacité de négociation

Cadre professionnel

Le développeur web exerce dans des sociétés de services en informatique qui développent des applications web, des agences web, des agences de communication, des entreprises pour le développement de projets internes, des cabinets de conseil en informatique, etc. Il peut réaliser des projets de toutes tailles, dans des secteurs d'activités très variés : télécommunications, transports, banque, assurance, industrie automobile, commerce ou grande distribution. Il peut également travailler sous le statut d'indépendant.

Il peut travailler en collaboration avec les webdesigners.

Face au manque de développeurs web, sa charge de travail peut être conséquente et varier selon la taille de la structure dans laquelle il exerce. S'il travaille dans de grandes entreprises, ses horaires sont fixes et plus élastiques dans les petites entreprises. Dans les petites sociétés, il peut gérer plusieurs développements.

Son activité se dirige vers plus d'analyse et moins de programmation grâce aux nouveaux CMS (Système de gestion de contenu) qui facilitent l'écriture des sites web.

Quels sont les postes dans le domaine du développement web ?

Développeur back-end

Développeur front-end

Développeur full-stack

Développeur Web / Mobile

Développeur web

Développeur mobile

Développeur d'applications

Intégrateur web

Le développeur front-end

Le développeur front-end est comme un architecte du web, spécialisé dans la conception de la partie visible des sites et applications en ligne. Il utilise des langages tels que HTML, CSS et JavaScript pour créer des interfaces attrayantes, intuitives et réactives, assurant ainsi une expérience utilisateur agréable. Son travail est crucial pour rendre le contenu accessible et fonctionnel sur différents appareils et navigateurs, en mettant l'accent sur l'esthétique et l'interaction utilisateur.

Le développeur back-end

Le développeur back-end se concentre sur la partie « sous le capot » des sites web et des applications, là où se déroulent les processus invisibles pour l'utilisateur. Son rôle est de concevoir et de maintenir la logique et la base de données qui alimentent un site ou une application, s'assurant que tout fonctionne de manière fluide et efficace. Ce travail implique souvent l'utilisation de langages de programmation comme PHP, Python, Java, ou Ruby, et nécessite des compétences en gestion de bases de données et en serveurs.

Le développeur full-stack

Le développeur full stack combine les rôles des développeurs front-end et back-end, maîtrisant ainsi à la fois la création de l'interface utilisateur et la logique interne des sites web ou applications. Il travaille sur l'aspect visuel et interactif (front-end), en utilisant des langages comme HTML, CSS, et JavaScript, et gère également les serveurs, les bases de données et la logique applicative (back-end) avec des outils tels que PHP, Python, Java, ou Ruby.

En bref, le développeur full stack est un touche-à-tout technologique capable de construire un site ou une application de A à Z, s'occupant à la fois de son apparence et de son fonctionnement interne.

L'intégrateur web

L'intégrateur web se spécialise dans la transformation des maquettes graphiques en sites internet fonctionnels. Son rôle est d'intégrer les designs, souvent créés par des designers, en utilisant des langages de balisage et de style comme HTML et CSS. L'intégrateur assure que le site s'affiche correctement sur différents navigateurs et appareils, en respectant les standards du web et en garantissant son accessibilité. Bien que son travail se concentre moins sur la programmation complexe, il peut également inclure des éléments de JavaScript pour ajouter de l'interactivité.

Le développeur web mobile

Le développeur web mobile est spécialisé dans la création et l'optimisation de sites web et d'applications pour les appareils mobiles, comme les smartphones et les tablettes. Son travail consiste à adapter le design et les fonctionnalités pour assurer une expérience utilisateur fluide et réactive sur des écrans de tailles variées. Il utilise des technologies spécifiques au développement mobile, telles que HTML5, CSS3, et des frameworks comme React Native ou Flutter, pour garantir que les applications ou sites fonctionnent bien sur les différents systèmes d'exploitation mobiles.

Le DevOps

Le DevOps est un rôle qui fusionne le développement (Dev) et les opérations (Ops) dans le domaine informatique. Il vise à améliorer la collaboration, la productivité et l'efficacité entre les développeurs de logiciels et les équipes d'exploitation informatique. Le professionnel DevOps utilise des pratiques, des outils et des philosophies pour automatiser et intégrer les processus de développement et d'exploitation. Cela inclut la gestion de l'infrastructure, l'automatisation des déploiements, la surveillance continue et l'optimisation des performances. L'objectif est de créer des cycles de développement plus courts, de perfectionner la fiabilité des déploiements et de permettre une réponse rapide aux besoins du marché.

Déontologie et éthique

Déontologie :

Ensemble des règles et des devoirs régissant une profession.

Exemple : Code de déontologie des médecins.

Éthique :

1. Qui concerne la morale.

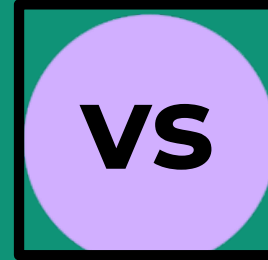
Exemple : Des jugements éthiques.

2. Qui intègre des critères moraux dans son fonctionnement.

Exemple : Le commerce éthique.



Moral



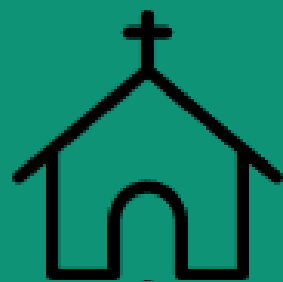
Ethique

latin moralis, de mores, mœurs

grec êthikos, moeurs

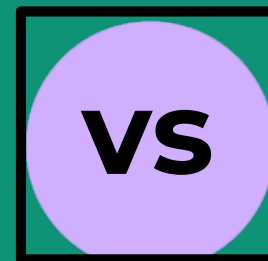
Les règles de conduite
Concepts de bien et de mal

Qui concerne la **morale**.



Moral

Bien et le mal
Intemporel
Société

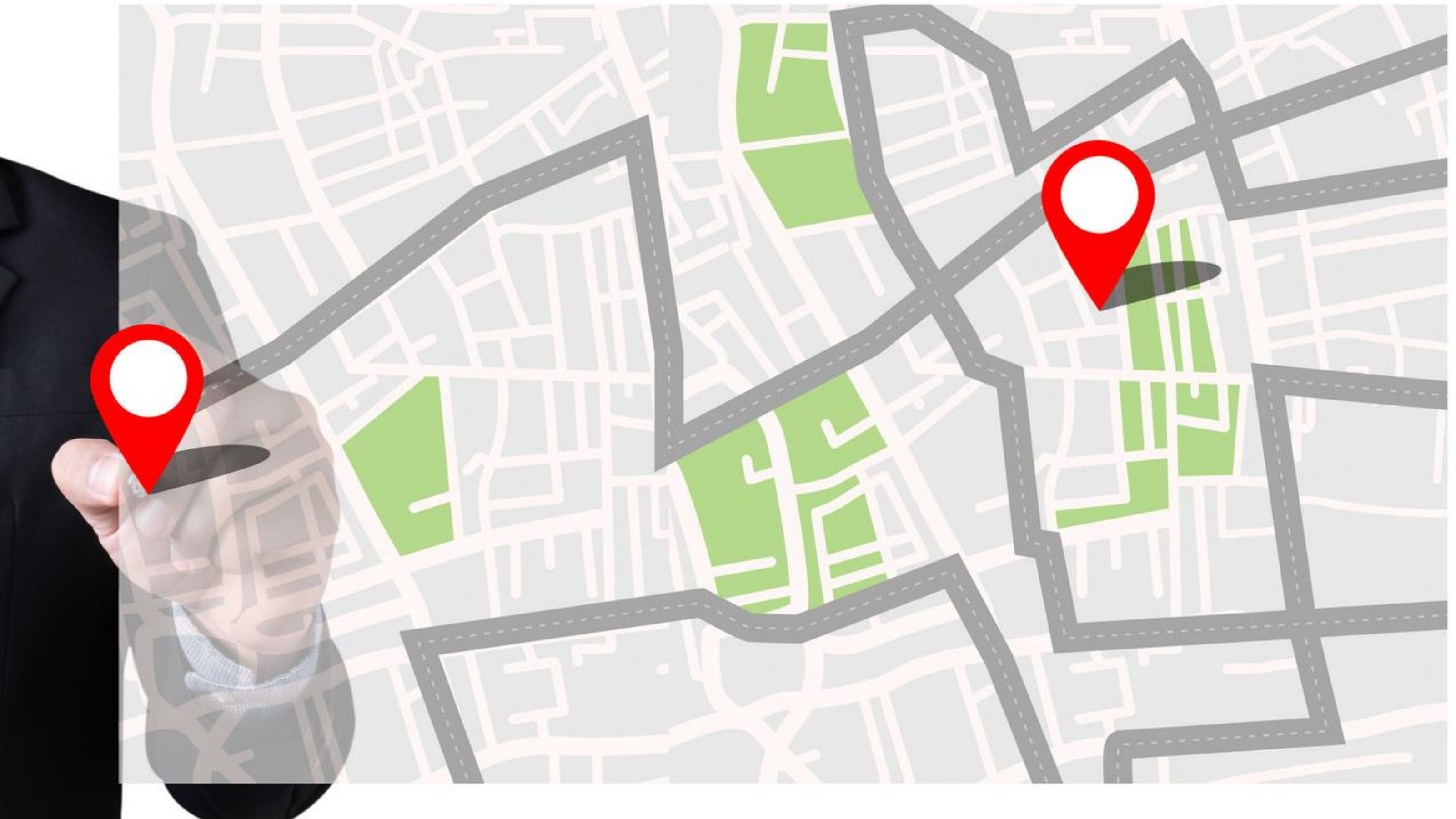


Ethique

Bon et mauvais
Vie de tous les jours
Individuel







Déontologie

Chez les médecins :

Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

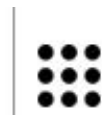
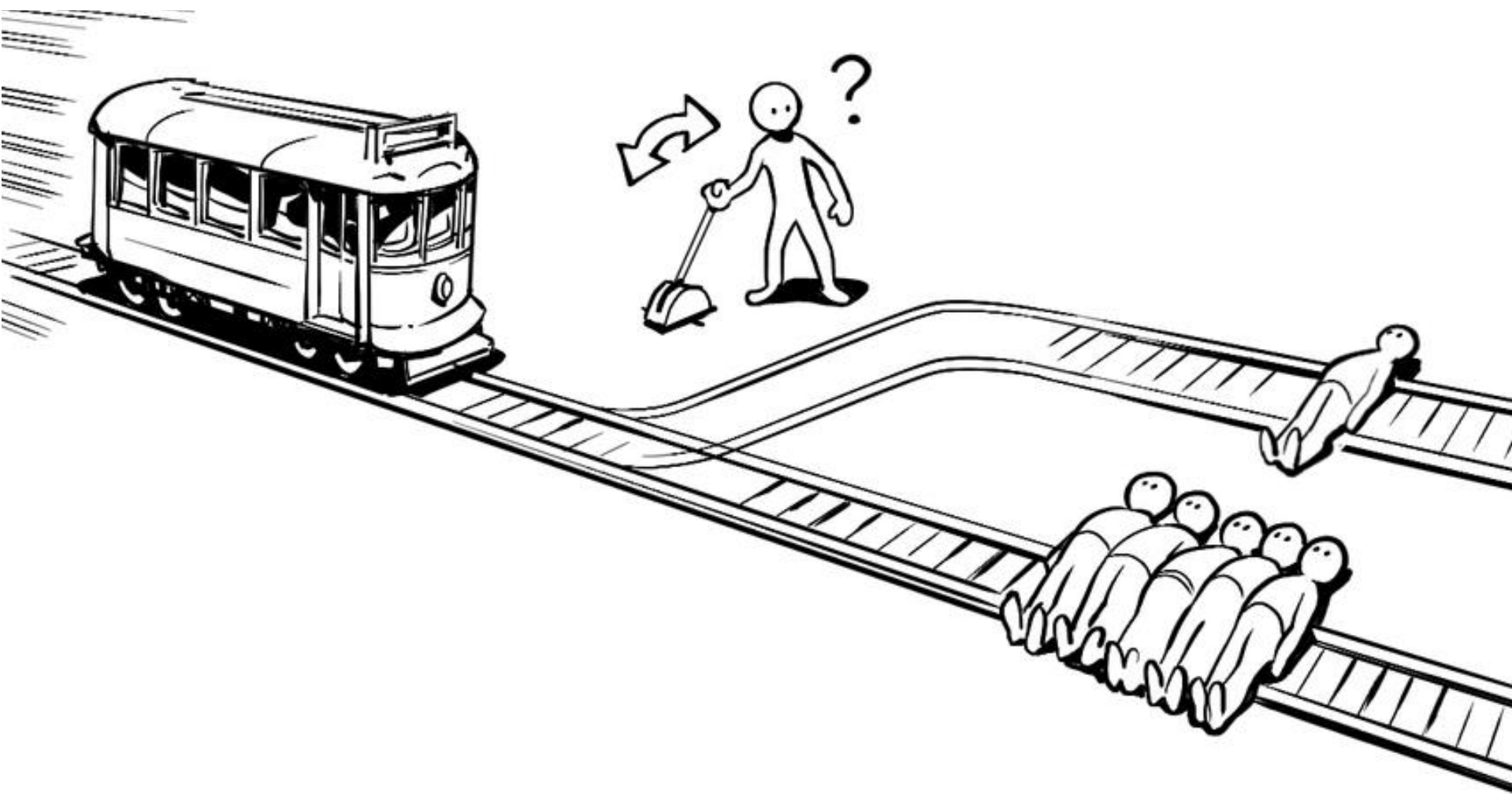
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

Et dans la société ?

Traitement médical, voitures autonomes, autorisation de prêts bancaires, accès à la vie privée, drones militaires...

Et dans la cybercriminalité ?

Malware / Rançongiciel / Hacking / Vol de données / Hameçonnage / Virus / ...



ABONNÉ

ACCUEIL

Voiture autonome : l'algorithme de la mort

PUBLIÉ LE 23 NOV 2016 À 00H00 | MODIFIÉ LE 27 SEPTEMBRE 2018

PAR ANNE DEBROISE



Credit photo : SHUTTERSTOCK/GETTY/BMW



Les véhicules conduisant à notre place sont voués à déferler. Question : en cas d'accident imminent, comment leurs logiciels réagiront-ils ? Qui sauveront-ils ? Qui écraseront-ils de préférence ? Selon quels algorithmes, écrits en amont ? **Anne Debroise** est allée poser la question aux constructeurs. Car leur choix sera aussi moral.

Dilemme

Vous êtes parmi les rares employés à avoir les accès au cloud de l'entreprise et vous avez été licencié...

>> Que faites-vous ?

Éthique en entreprise

- Comportement professionnel, respectueux et courtois
- Efficacité et qualité du travail
- Honnêteté
- Utilisation du matériel à des fins professionnels
- Confidentialité
- Éviter les conflits d'intérêts
- Avertir rapidement en cas de problème

Et quelle éthique pour l'entreprise ?

- Environnement de travail non toxique
- Frais de déplacement couverts
- Heures supplémentaires payées
- Investissement dans la formation
- Opportunités de carrière
- Equilibre vie privée/vie professionnelle

ARTICLE 1

Le développeur ou la développeuse adopte un comportement professionnel au sein de son entreprise, notamment il ou elle fournit un travail efficace et de qualité et a un comportement respectueux, honnête et courtois.

Dilemme

Votre client a un site faisant des recommandations shopping à ses utilisateurs. Il commence à y ajouter ses propres produits et demandent qu'ils soient recommandés en priorité même si un autre produit correspondrait mieux à la recherche de l'utilisateur...

>> Que faites-vous ?

Résultats

En apprendre plus sur ces résultats. Consultez la page de chaque produit pour connaître les autres options d'achat.



À la une des marques Amazon ⓘ

Amazon Basics Piles alcalines AAA 1,5 V pour le quotidien - Lot de 36 (le visuel peut différer)

★★★★☆ ~ 1 347 897

12,63€ (0,35 €/unité)

Économisez plus avec Prévoyez et Économisez

✓prime GRATUIT Livraison en 1 jour

Recevez-le demain le 24 octobre



Sponsorisé ⓘ

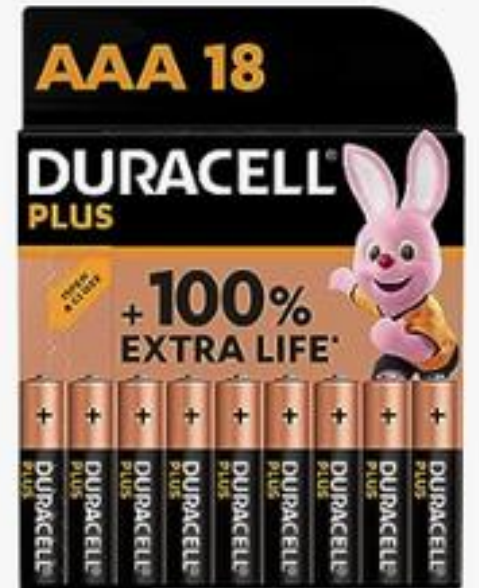
Piles AA Duracell Plus (lot de 18) - Alcalines 1,5V - Jusqu'à 100% plus longtemps - Idéales pour les appareils du quotidien - Emballage...

★★★★☆ ~ 5 421

17,00€ (0,94 €/unité)

16,15 € avec la réduction Prévoyez et Économisez

✓prime GRATUIT Livraison en 1 jour



Sponsorisé ⓘ

Piles AAA Duracell Plus (lot de 18) - Alcalines 1,5V - Jusqu'à 100% plus longtemps- Idéales pour les appareils du quotidien - Emballage 0%...

★★★★☆ ~ 10 545

12,82€ (0,71 €/unité)

Conseillé: 49,99€

12,18 € avec la réduction Prévoyez et Économisez



Sponsorisé ⓘ

Piles AA Duracell Plus (lot de 12) - Alcalines 1,5V - Jusqu'à 100% plus longtemps - Idéales pour les appareils du quotidien - Emballage...

★★★★☆ ~ 22 834

11,16€ (0,93 €/unité)

Conseillé: 43,29€

10,60 € avec la réduction Prévoyez et Économisez

Choix d'Amazon



Amazon Basics Lot de 40 piles alcalines AA industrielles

★★★★☆ ~ 96 973

13,60€ (0,34 €/unité)

12,92 € avec la réduction Prévoyez et Économisez

✓prime GRATUIT Livraison en 1 jour

Recevez-le demain le 24 octobre

Ajouter au panier

Pratiques déloyales découvertes sur Amazon : comment le géant du commerce va éviter des milliards de dollars d'amende

Que reprochait-on à Amazon ? Dans la première affaire, le géant américain était accusé d'utiliser sa taille, sa puissance et ses données pour promouvoir ses propres produits et obtenir un avantage déloyal sur les marchands rivaux qui vendent également sur sa plate-forme en ligne.

Algorithme de recommandation

Recommandations d'un produit ou d'un contenu (article, vidéo, musique...), en utilisant :

- le filtrage collaboratif (il regroupe l'ensemble des méthodes qui visent à construire des systèmes de recommandation utilisant les opinions et évaluations d'un groupe pour aider l'individu)
 - le contenu
 - vos données personnelles, préférences, historique...
 - ...
- >> Facebook, TikTok, Amazon, YouTube, Booking, X, Instagram, Google Shopping...

DSA (Digital Services Act)

La législation sur les services numériques (DSA) et la législation sur le marché numérique (DMA) forment un ensemble unique de règles qui s'appliquent dans l'ensemble de l'UE. Ils ont deux objectifs principaux :

1. Créer un espace numérique plus sûr dans lequel les droits fondamentaux de tous les utilisateurs de services numériques sont protégés
2. Établir des conditions de concurrence équitables pour favoriser l'innovation, la croissance et la compétitivité, tant au sein du marché unique européen qu'à l'échelle mondiale.

Depuis août 2023 (pour les grosses plateformes) / et depuis février 2024 pour les autres.

>>TRANSPARENCE

- **Système de recommandation sans profilage**

Biais algorithmique

Un biais algorithmique est un problème dans un programme qui causera la production de résultats inéquitables, voire discriminatoires.

RETAIL OCTOBER 11, 2018 / 1:04 AM / UPDATED 5 YEARS AGO

Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women

By Jeffrey Dastin

8 MIN READ



SAN FRANCISCO (Reuters) - Amazon.com Inc's [AMZN.O](#) machine-learning specialists uncovered a big problem: their new recruiting engine did not like women.

ARTICLE 2

Le développeur ou la développeuse se doit d'assurer l'équité et la neutralité de ses algorithmes.

Les algorithmes de recommandation ne doivent pas favoriser la désinformation, les discours haineux ou la discrimination. Leur fonctionnement doit être transparent pour l'utilisateur.

Dilemme

Le client a fait de l'**A/B testing** (méthode de comparaison statistique permettant de comparer différentes variantes de pages de sites par rapport à une version de base. L'objectif étant d'identifier la plus performante d'entre elles selon un objectif défini) sur son site, et se rend compte que si il met en plus petit et en grisé le texte indiquant que faire une réservation s'accompagne d'une assurance (à moins de décocher la case), plus de gens souscrivent l'assurance...

>> Que faites-vous ?

Vous êtes étudiant ? Économisez 50% sur Amazon Prime



Livraison en 1 jour ouvré GRATUITE* sur des millions d'articles éligibles
Streaming illimité de centaines de films et séries populaires sur Prime Video
Accès prioritaire aux Ventes Flashs éligibles

☒ Utiliser le solde de ma carte-cadeau, lorsqu'il est disponible, pour payer Prime.

Non merci, continuer sans Prime Student

S'inscrire à Prime et payer

En cliquant, vous reconnaissez avoir lu et accepté les [Conditions générales d'Amazon Prime](#) et vous nous autorisez à débiter la carte de paiement ou toute autre carte de paiement enregistrée par vos soins. Votre carte de paiement sera automatiquement débitée de EUR 3,49/mois tant que vous serez étudiant mais dans la limite de 4 ans maximum. A l'issue de cette période, votre abonnement à tarif réduit sera automatiquement converti en abonnement Amazon Prime au prix standard applicable à ce moment là. Si vous ne souhaitez pas renouveler votre abonnement payant, rendez-vous dans les paramètres de Votre compte et choisissez « Ne pas continuer » ou « Fin d'adhésion », et votre carte de paiement ne sera pas débitée pour la période suivante.

Ce type de détournement = DARK PATTERN

Il existe d'autres formes de dark patterns comme celle de la « fausse publicité » ou du « faux contenu ». Il s'agit, par exemple, lors de la navigation sur un site de téléchargement de fichier, d'afficher une publicité qui, formellement, ressemble à s'y méprendre à un lien de téléchargement...

Deceptive patterns

“Une interface utilisateur qui a été soigneusement conçue pour tromper les utilisateurs à faire des choses comme acheter une assurance avec leur produit ou signer pour un abonnement.”

- **Duper l'utilisateur**
- **Instaurer un sentiment d'urgence**
- **Détournement de l'attention**
- **Preuve/pression sociale**
- **Donner une impression de rareté**
- **Obstruction**

PREUVE SOCIALE



-5% Finit dans 03:29:56

LEMFO Montre Connectée
Homme, 120+ Modes Sportifs Montre...

62% déjà vendus

RARETÉ



Passez la souris sur l'image pour zoomer

URGENCE

LEMFO Montre Connectée H
Connectée, 1.39" HD 360 * 3
avec Moniteur Fréquence/SI
Android iOS(2 Bracelets)

Marque : LEMFO

4,5 ★★★★★ 85 évaluations

Choix d'Amazon pour "montre connectée homme"

Plus de 500 achetés au cours du mois dernier

Finit dans 03h 22m 28s

-5 % 39¹² €

Prix récent le plus bas : 41,18€

Retours GRATUITS

Tous les prix incluent la TVA.

10 % offerts pour 2 article(s) acheté(s) Termi

Que dit le DSA (Digital Services Act) ?

“Par conséquent, il devrait être interdit pour les fournisseurs de services intermédiaires de tromper ou d’encourager dans ce sens les bénéficiaires de services et d’entraver l’autonomie, la décision ou le choix des bénéficiaires, ou d’y nuire, par la structure, la conception ou la fonction d’une interface en ligne ou d’une partie de celle-ci («interfaces truquées»).”

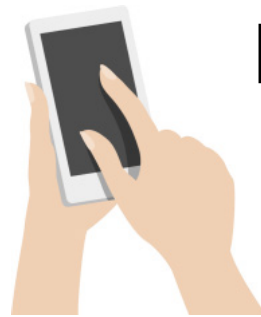
Renforcement positif intermittent



EXCITATION /
ANTICIPATION



BESOIN



RÉCOMPENSE



Vers un design éthique >> Les 10 principes du bon design (1970) :

- Innovant
- Utile
- Esthétique
- Compréhensible
- Discret
- **Honnête ###**
- Durable
- Exhaustif (complet)
- **Ecologique ###**
- Minimaliste

ARTICLE 3

Le développeur ou la développeuse ne doit pas manipuler les utilisateurs, porter atteinte à leur autonomie ou poser un risque pour la santé mentale notamment en utilisant des dark patterns. Il ou elle doit s'assurer que ses produits numériques aient un design honnête.

Dilemme

Un client met en place un service de shopping alimentaire, et par manque de temps décide de couper les coûts en ne prenant pas en compte l'**accessibilité**...

>> **Que faites-vous ?**

Vers du numérique responsable

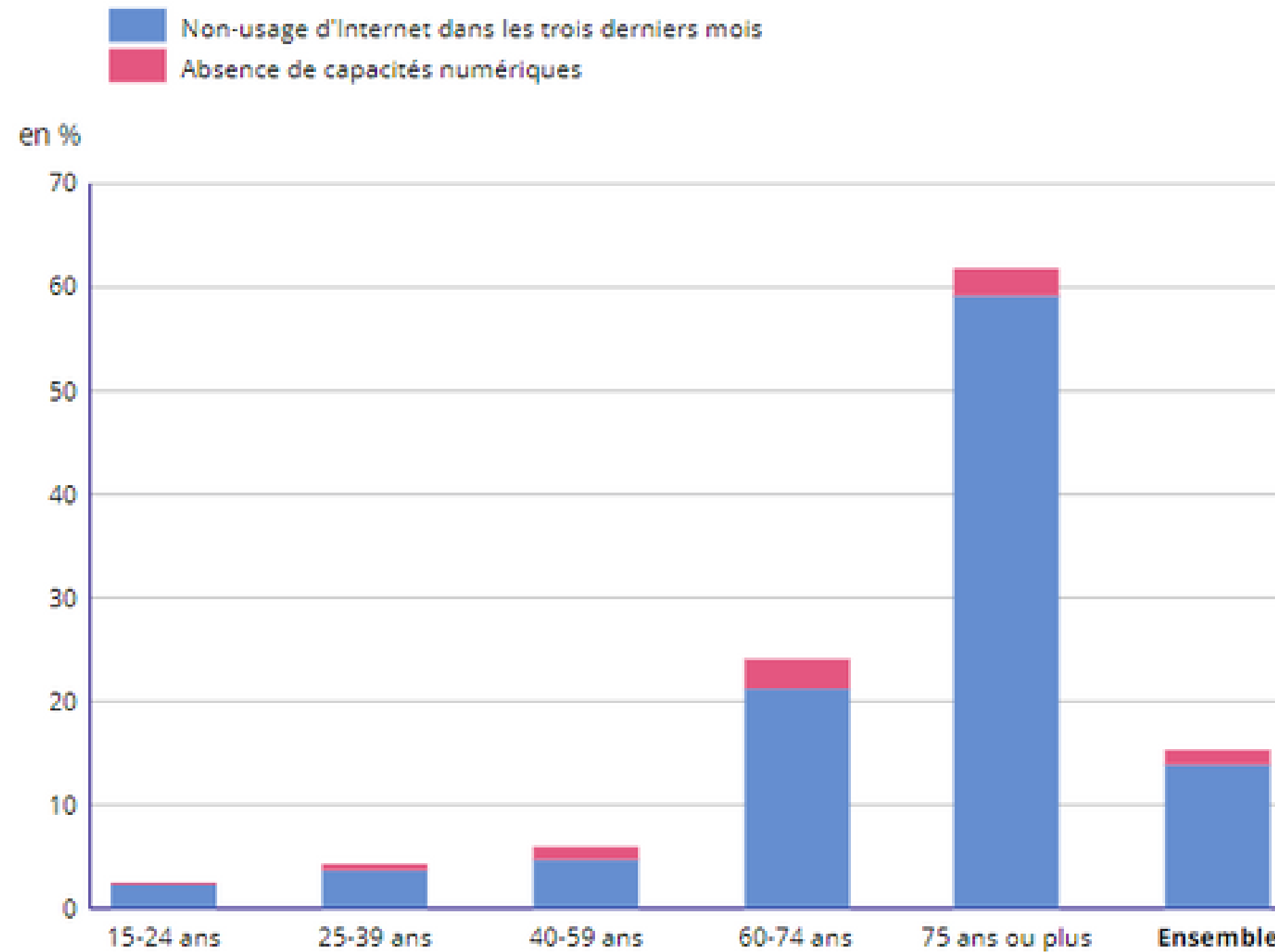
>>> INCLUSIF :

- Fracture numérique
- Mixité
- Handicap (Handicaps physiques, mentaux, psychiques, cognitifs, limitations sensorielles ou des maladies invalidantes + altérations situationnelles + altérations temporaires)

>>> ACCESSIBILITÉ

- 3,7% des pages d'accueil accessibles
- Texte faible contraste
- Manque le texte alternatif (alt="")
- Label dans les formulaires (<label>, aria-label, title...)

ILLECTRONISME >>> 15% de la population !!!



Impact environnemental du numérique

3.8% des émissions de gaz à effets de serre

1. **Consommation électrique** > 10 à 15% de la production électrique
2. **Fabrication du matériel** > 75% de la production électrique

Ecoconception numérique

Prise en compte **des aspects écologiques** dans la conception de produits ou de services numériques en réduisant leurs impacts environnementaux **tout au long de leur cycle de vie.**

ARTICLE 4

Le développeur ou la développeuse se doit de favoriser l'inclusion aussi bien pour les utilisateurs (mise en place de l'accessibilité, limiter la fracture numérique...) que pour ses collègues.

Le développeur ou la développeuse doit essayer de maîtriser l'impact environnemental de ses applications en surveillant particulièrement les risques d'obsolescence du matériel.

Propriété intellectuelle

Toute œuvre originale, du simple fait de son existence (peu importe sa beauté ou son utilité) est couverte par le droit d'auteur, et ce pendant toute la vie de son auteur jusqu'à une période de 70 ans après son décès.

Oeuvre originale ?

- Effort intellectuel
- Empreinte de la personnalité de l'auteur
- Films, photos, dessins, peintures, logiciels...
- Algorithmes ? Code source ?

D'un point de vue juridique >>> “les programmes sources sont pareillement protégés par le code de la propriété intellectuelle, ainsi que les codes sources, dans la mesure où ils sont la matérialisation d'un effort intellectuel dans une structuration individualisée.”

Qui détient la propriété intellectuelle d'une oeuvre générée par l'IA ?

- > L'utilisateur de l'IA ?**
- > Le producteur de l'IA ?**
- > Cotitularité ?**

Le contenu généré par l'IA est-il libre de droits ?



The screenshot shows the top of the Le Monde website. The header includes the Le Monde logo, a 'Se connecter' button, and a subscription button 'S'abonner dès 5,49 €/mois'. Below the header is a navigation bar with links to 'ACTUALITÉS', 'ÉCONOMIE', 'VIDÉOS', 'DÉBATS', 'CULTURE', 'LE GOÛT DU MONDE', and 'SERVICES'. The main content area features a news article titled 'IA : Microsoft s'engage à couvrir ses clients en cas de procès pour droits d'auteur'. The article is categorized under 'ÉCONOMIE • INTELLIGENCE ARTIFICIELLE'. The text of the article states that Microsoft announced on Thursday that it would pay damages if its companies were found liable for content generated by its artificial intelligence tools, such as Word or Excel. The article is by Alexandre Piquard and was published on September 7, 2023, at 19h40, with a 2-minute reading time.

Le Monde

Consulter le journal

Se connecter

S'abonner dès 5,49 €/mois

ACTUALITÉS ▾ ÉCONOMIE ▾ VIDÉOS ▾ DÉBATS ▾ CULTURE ▾ LE GOÛT DU MONDE ▾ SERVICES ▾

ÉCONOMIE • INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

IA : Microsoft s'engage à couvrir ses clients en cas de procès pour droits d'auteur

Le groupe a annoncé jeudi qu'il promettait de payer les dommages si des entreprises étaient condamnées en raison de contenus générés par les outils d'intelligence artificielle de ses logiciels, comme Word ou Excel.

Par Alexandre Piquard

Publié le 07 septembre 2023 à 19h40, modifié le 07 septembre 2023 à 22h19 - 🔊 Lecture 2 min.

ARTICLE 5

**Le développeur ou la développeuse respectera
la propriété intellectuelle de ses pairs,
notamment pour les images, logiciels, icônes,
texte et code source. Il ou elle devra apposer
l’empreinte de sa personnalité sur tout
contenu généré par IA.**

Dilemme

Vous avez accès à la base de données de production d'un grand site de vente en ligne, y cherchez-vous l'historique d'achats de vos connaissances... ?

>> Que faites-vous ?

CAR TECH

PRIVACY

TESLA

Tesla workers shared private and intimate videos captured by customer vehicles

Including one from Elon Musk

By [Rob Thubron](#) April 7, 2023 | [13 comments](#)



RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)

>>> depuis 2018

Traitement des données personnelles:

- Transparence**
- Objectif**
- Durée de conservation**
- Respect du droit des utilisateurs**

 > *Publicité personnalisée : CRITEO sanctionné d'une amende de 40 millions d'euros*

Publicité personnalisée : CRITEO sanctionné d'une amende de 40 millions d'euros

22 juin 2023

Le 15 juin 2023, la CNIL a sanctionné la société CRITEO, spécialisée dans la publicité en ligne, d'une amende de 40 millions d'euros, notamment pour ne pas avoir vérifié que les personnes dont elle traite les données avaient donné leur [consentement](#).

ARTICLE 6

Le développeur ou la développeuse se doit d'être transparent.e auprès des utilisateurs sur la collecte de leurs données personnelles et l'objectif de cette collecte, de les protéger, de les garder uniquement le temps nécessaire pour que l'objectif initial de la collecte soit rempli, de ne les utiliser que dans le cadre de cet objectif, de respecter les droits de l'utilisateur et en particulier sa vie privée.